## C. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

**Câu 1.** **(Sở Thừa Thiên Huế 2025)** Diện tích $S$ của hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f\left(x\right)$, trục $Ox$ và các đường thẳng $x=a;x=b\left(a<b\right)$ là

**A.** $S=\pi\int\limits_a^b f\left(x\right)dx$. **B.** $S=\int\limits_a^b \left|f\left(x\right)\right|dx$. **C.** $S=\pi\int\limits_a^b f^2\left(x\right)dx$. **D.** $S=\int\limits_a^b f\left(x\right)dx$.

**Lời giải**

**Chọn B**

Diện tích hình phẳng: $S=\int\limits_a^b \left|f\left(x\right)\right|dx$.

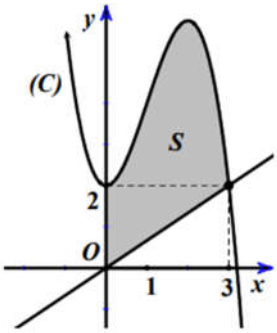
**Câu 2.** **(Sở Vĩnh Phúc 2025)** Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $\left[0;4\right]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$ và các đường thẳng $y=0;x=0;x=4$ là

**A.** $S=\pi\int\limits_0^4 f(x)dx$. **B.** $S=\pi\int\limits_0^4 f^2(x)dx$. **C.** $S=\int\limits_0^4 f^2(x)dx$. **D.** $S=\int\limits_0^4 f(x)dx$

**Lời giải**

**Chọn D**

**Câu 3.** **(THPT Lê Thánh Tông - HCM 2025)** Cho hàm số $f\left(x\right)=-x^3+3x^2+2$ có đồ thị $\left(C\right)$ như hình vẽ. Tính diện tích $S$ có hình phẳng được tô như trong hình.




**A.** $S=10$. **B.** $S=\frac{39}{4}$. **C.** $S=\frac{41}{4}$. **D.** $S=13$.

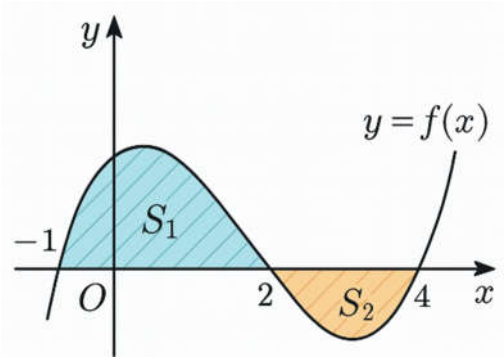
**Lời giải**

**Chọn B**

Đường thẳng đi qua điểm $\left(0;0\right),\left(3;2\right)$ có phương trình là: $y=\frac{2}{3}x$.

$$\Rightarrow S=\int\limits_0^3\left(-x^3+3x^2+2-\frac{2}{3}x\right)=\left(-\frac{x^4}{4}+x^3+2x-\frac{1}{3}x^2\right)\Bigg|_0^3=\frac{39}{4}.$$

**Câu 4.** **(Chuyên KHTN Hà Nội 2025)** Cho hàm số $y=f\left(x\right)$. Biết rằng phần hình phẳng giới hạn bởi $S_1$ và $S_2$ (xem hình vẽ dưới đây) có diện tích lần lượt bằng $7$ và $2$. Tích phân $\int\limits_{-1}^4 f\left(x\right)dx$ bằng




**A.** 9. **B.** $-5$. **C.** $-9$. **D.** 5.

**Lời giải**

**Chọn D**

Từ hình vẽ ta có $\int_{-1}^{4} f(x)dx = \int_{-1}^{2} f(x)dx + \int_{2}^{4} f(x)dx = S_1 - S_2 = 7 - 2 = 5$.

**Câu 5.** **(Cụm trường Nghệ An 2025)** Diện tích $S$ của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 3x^2$, $y = -2$, $x = 0$ và $x = 1$ được tính bởi công thức nào sau đây?

**A.** $S = \int_0^1 (3x^2 + 2)dx$ **B.** $S = \int_0^1 (3x^2 - 2)dx$.

**C.** $S = \pi\int_0^1 (3x^2 + 2)^2 dx$. **D.** $S = \pi\int_0^1 (3x^2 + 2)dx$.

**Lời giải**

**Chọn A**

Ta có diện tích $S$ của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 3x^2$, $y = -2$, $x = 0$ và $x = 1$

là $S = \int_0^1 |3x^2 + 2|dx = \int_0^1 (3x^2 + 2)dx$

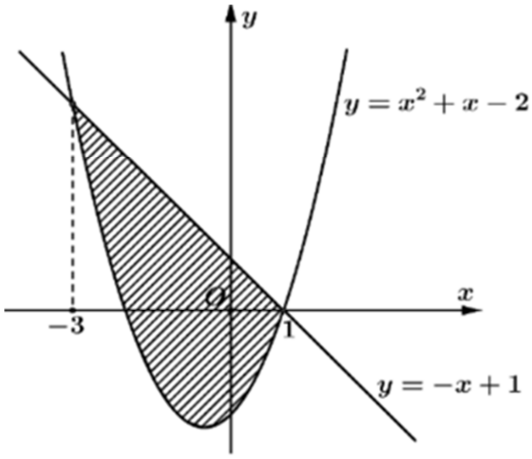
**Câu 6.** **(Sở Bạc Liêu 2025)** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - 4x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 3$ bằng:

**A.** $\int_0^3 |x^3 - 4x|dx$ **B.** $\pi\int_0^3 |x^3 - 4x|dx$ **C.** $\pi\int_0^3 (x^3 - 4x)^2 dx$ **D.** $\int_0^3 (x^3 - 4x)dx$

**Lời giải**

**Chọn A**

**Câu 7.** **(THPT Lê Thánh Tông - Nguyễn Khuyến 2025)** Diện tích phần gạch sọc trong hình vẽ bằng:




**A.** $\int_{-3}^{1}\left|-x^2-2x-3\right|dx$. **B.** $\int_{-3}^{1}(x^2-2x-3)dx$. **C.** $\int_{-3}^{1}(x^2+2x-3)dx$. **D.** $\int_{-3}^{1}(-x^2-2x+3)dx$.

**Lời giải**

**Chọn D**

$\int_{-3}^{1}\left[(-x+1)-(x^2+x-2)\right]dx=\int_{-3}^{1}(-x^2-2x+3)dx$

**Câu 8.** **(Chuyên KHTN Hà Nội 2025)** Cho hàm số $f(x)=-1+2x+3x^2$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục hoành có giá trị bằng

**A.** $-\frac{16}{27}$ **B.** $\frac{16}{27}$ **C.** $-\frac{32}{27}$. **D.** $\frac{32}{27}$.

**Lời giải**

**Chọn D**

Phương trình hoành độ giao điểm là $3x^2+2x-1=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-1 \\ x=\frac{1}{3} \end{array}\right.$.

Diện tích hình phẳng cần tính là

$$S=\int_{-1}^{\frac{1}{3}}\left|3x^2+2x-1\right|\mathrm{d}x=\left|\int_{-1}^{\frac{1}{3}}\left(3x^2+2x-1\right)\mathrm{d}x\right|=\frac{32}{27}.$$

**Câu 9.** **(Sở Yên Bái 2025)** Gọi $S$ là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=6^x$, trục hoành và hai đường thẳng $x=1, x=4$. Diện tích $S$ bằng

**A.** $S=\int_1^4 6^{2x}dx$. **B.** $S=\pi\int_1^4 6^x dx$. **C.** $S=\pi\int_1^4 6^{2x}dx$. **D.** $S=\int_1^4 6^x dx$.

**Lời giải**

**Chọn D**

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=6^x$, trục hoành và hai đường thẳng $x=1, x=4$ là $S=\int_1^4 6^x dx$.

**Câu 10.** **(Sở Đà Nẵng 2025)** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y=\sin x, y=\cos x$ và các đường thẳng $x=0, x=7$ được tính bằng công thức

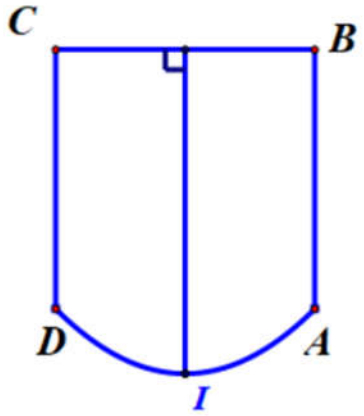
**A.** $S=\int_0^7 |\sin x-\cos x|dx$ .**B.** $S=\int_0^7 (\sin x+\cos x)dx$ .

**C.** $S=\int_0^7 (\sin x-\cos x)dx$ . **D.** $S=\int_0^7 (-\sin x+\cos x)dx$ .

**Lời giải**

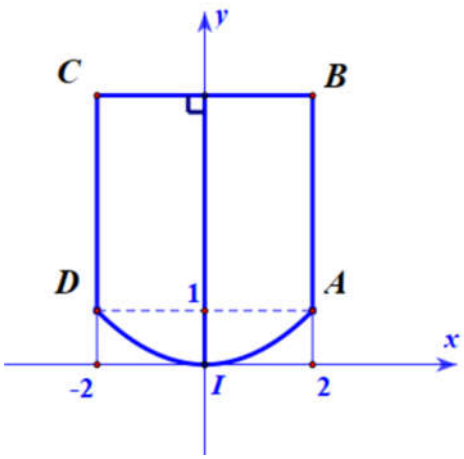
**Chọn A**

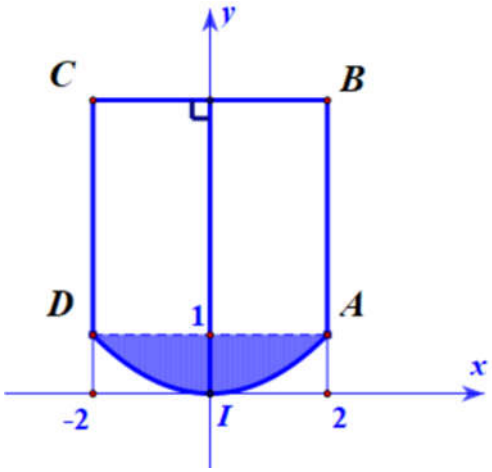
**Câu 11.** **(THPT Tư Nghĩa 1 - Quảng Ngãi 2025)** Ông Hoa làm một cái chuồng chia thành 2 phần bằng nhau để nuôi bò (như hình vẽ bên dưới). Biết $ABCD$ là hình vuông cạnh $4m$ và $I$ là đỉnh của một Parabol có trục đối xứng là trung trực của $BC$ và parabol đi qua hai điểm $A, D$. Tiền xây chuồng bò hết $350.000$ đồng/$1m^2$. Biết $I$ cách $BC$ một khoảng $5m$, hãy tính số tiền chi phí ông Hoa bỏ ra để xây dựng chuồng bò (Làm tròn đến hàng nghìn)?




**A.** 7.533.000 đồng. **B.** 7.333.000 đồng. **C.** 6.533.000 đồng. **D.** 6.333.000 đồng.

**Lời giải**



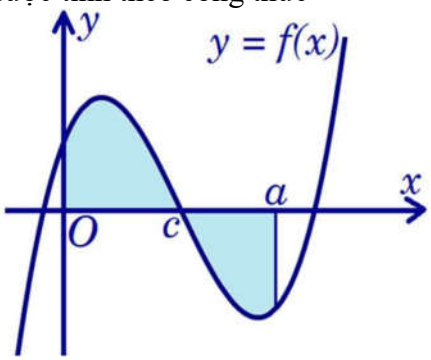

Chọn hệ trục tọa độ $Oxy$ với $O\equiv I$ như hình vẽ ta có $A(2;1)$ và $D(-2;1)$, phần parabol đi qua 2 điểm $A, D$ nhận trung trực đoạn $BC$ làm trục đối xứng có phương trình dạng $y=ax^2$.

Parabol này đi qua điểm $A(2;1)$ nên ta có $1=4a \Leftrightarrow a=\frac{1}{4}$.

Diện tích của phần được tô đậm trên hình vẽ là $\int_{-2}^{2}\left(1-\frac{1}{4}x^2\right)dx=\left(x-\frac{1}{12}x^3\right)\Big|_{-2}^{2}=\frac{8}{3}$ ($m^2$)

Số tiền để làm chuồng bò là $350.000\text{x}\left(16+\frac{8}{3}\right)=\frac{19.600.000}{3}\approx 6.533.000$ (đồng).

**Câu 12.** **(THPT Nguyễn Gia Thiều - Hà Nội 2025)** Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành, trục tung và đường thẳng $x = a$, $a > 0$ ( phần tô đậm trong hình vẽ) được tính theo công thức




**A.** $S = \int_0^c f(x)dx - \int_a^c f(x)dx$.

**B.** $S = -\int_0^a f(x)dx$.

**C.** $S = -\int_0^c f(x)dx + \int_a^c f(x)dx$.

**D.** $S = \int_0^c f(x)dx + \int_a^c f(x)dx$.

**Lời giải**

Diện tích hình phẳng: $S = \int_0^a |f(x)|\mathrm{d}x = \int_0^c |f(x)|\mathrm{d}x + \int_c^a |f(x)|\mathrm{d}x = \int_0^c f(x)\mathrm{d}x - \int_c^a f(x)\mathrm{d}x$

**Chọn A**

**Câu 13.** **(Sở Thái Bình 2025)** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 2x, y = -2x^2 + 2x$ và hai đường thẳng $x = 0, x = 1$ là

**A.** $1$.

**B.** $\frac{2}{3}$.

**C.** $\frac{1}{2}$.

**D.** $\frac{4}{3}$.

**Lời giải**

Ta có diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 2x, y = -2x^2 + 2x$ và hai đường thẳng $x = 0, x = 1$ là $\int_0^1 \left|\left(x^2 - 2x\right) - \left(-2x^2 + 2x\right)\right|\mathrm{d}x = 1$.

**Câu 14.** **(Mã 0104 - BGD 2025)** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, diện tích $S$ của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2x + 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 2$ được xác định bằng công thức

**A.** $S = \int_1^2 (2x+1)^2 \mathrm{d}x$.

**B.** $S = \pi\int_1^2 (2x+1)^2 \mathrm{d}x$.

**C.** $S = \int_1^2 (2x+1)\mathrm{d}x$.

**D.** $S = \pi\int_1^2 (2x+1)\mathrm{d}x$.

**Lời giải**

**Chọn C**

Diện tích cần tìm là: $S = \int_1^2 |2x+1|\mathrm{d}x = \int_1^2 (2x+1)\mathrm{d}x$ vì $2x + 1 > 0, \forall x \in [1;2]$

**Câu 15.** **(Mã 0103 - BGD 2025)** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, diện tích $S$ của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = 2x - 3$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1, x = 2$ được xác định bằng công thức

**A.** $S=\left|\int_1^2(2x-3)\mathrm{d}x\right|$. **B.** $S=\int_1^2|2x-3|\mathrm{d}x$. **C.** $S=\pi\int_1^2|2x-3|\mathrm{d}x$. **D.** $S=\pi\int_1^2(2x-3)^2\mathrm{d}x$.

**Lời giải**

**Chọn B**

Diện tích $S$ của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y=2x-3$, trục hoành và hai đường thẳng $x=1, x=2$ được xác định bằng công thức $S=\int_1^2|2x-3|\mathrm{d}x$

**Câu 16.** **(Sở Đà Nẵng 2025)** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sin x; y=\cos x$ và các đường thẳng $x=0$, $x=7$ được tính bằng công thức:

**A.** $S=\int_0^7(-\sin x+\cos x)dx$. **B.** $S=\int_0^7|\sin x-\cos x|dx$.

**C.** $S=\int_0^7(\sin x-\cos x)dx$. **D.** $S=\int_0^7(\sin x+\cos x)dx$.

**Lời giải**

**Chọn B**

Diện tích hình phẳng: $S=\int_0^7|\sin x-\cos x|dx$.

**Câu 17.** **(Sở Nghệ An 2025)** Tính diện tích hình phẳng $(H)$ giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\cos x$, hai đường thẳng $x=0,\ x=\frac{\pi}{2}$ và trục hoành.

**A.** $2\pi$. **B.** $2$. **C.** $\pi$. **D.** $1$.

**Lời giải**

**Chọn D**

Ta có: $S=\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\cos x|dx=1$.

**Câu 18.** **(Sở Thái Bình 2025)** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y=x^2-2x, y=-2x^2+2x$ và hai đường thẳng $x=0, x=1$ là

**A.** 1. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** $\frac{4}{3}$.

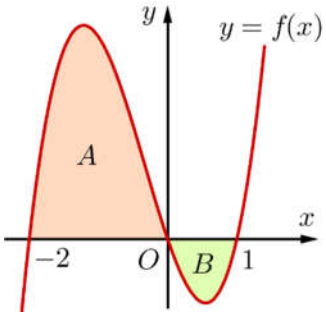
**Lời giải**

**Chọn A**

Ta có:

$$S=\int_0^1\left|\left(x^2-2x\right)-\left(-2x^2+2x\right)\right|dx$$
$$=\int_0^1\left|3x^2-4x\right|dx$$
$$=1$$

**Câu 19.** **(Sở Lạng Sơn 2025)** Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có đồ thị như hình sau và diện tích hai phần $A,B$ lần lượt bằng $11$ và $2$. Khi đó giá trị của $\int_{-2}^{1}f\left(x\right)dx$ bằng




**A.** $31$. **B.** $90$. **C.** $13$. **D.** $9$.

**Lời giải**

**Chọn D**

Ta có $\int_{-2}^{1}f\left(x\right)dx=\int_{-2}^{0}f\left(x\right)dx+\int_{0}^{1}f\left(x\right)dx=11-3=9$.

**Câu 20.** **(Sở Cà Mau 2025)** Gọi $S$ là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=2^x, y=0, x=0, x=3$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

**A.** $S=\pi\int_0^3 4^x dx$. **B.** $S=\int_0^3 2^{2x}dx$. **C.** $S=\pi\int_0^3 2^x dx$. **D.** $S=\int_0^3 2^x dx$

**Lời giải**

**Chọn D**

Ta có $S=\int_0^3 2^x dx$

**Câu 21.** **(Sở Nam Định 2025)** Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y=2x^2-3x$, $y=x^2-x$ và các đường thẳng $x=0$, $x=2$ có diện tích bằng

**A.** 1. **B.** $\frac{3}{4}$. **C.** $\frac{4}{3}$. **D.** $\frac{5}{4}$.

**Lời giải**

**Chọn C**

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số đã cho là:

$$S=\int_0^2\left|2x^2-3x-\left(x^2-x\right)\right|\mathrm{d}x=\int_0^2\left|x^2-2x\right|\mathrm{d}x=\frac{4}{3}.$$

**Câu 22.** **(Liên trường Quảng Nam 2025)** Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ liên tục và không âm trên đoạn $\left[1;3\right]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f\left(x\right)$ và các đường thẳng $y=0;x=1;x=3$ là:

**A.** $S=\pi\int\limits_1^3 f^2\left(x\right)\mathrm{d}x$. **B.** $S=\int\limits_1^3 f\left(x\right)\mathrm{d}x$. **C.** $S=\int\limits_1^3 f^2\left(x\right)\mathrm{d}x$. **D.** $S=\pi\int\limits_1^3 f\left(x\right)\mathrm{d}x$.

**Lời giải**

**Chọn B**

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f\left(x\right)$ và các đường thẳng $y=0;x=1;x=3$ là: $S=\int\limits_1^3 f\left(x\right)\mathrm{d}x$

**Câu 23.** **(Sở Tiền Giang 2025)** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\cos x$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0,x=\frac{\pi}{2}$ bằng

**A.** $\frac{\pi^2}{4}$. **B.** $\frac{\pi}{2}$. **C.** 1. **D.** $\frac{\pi^2}{2}$.

**Lời giải**

**Chọn C**

Ta có

$$S=\int\limits_a^b\left|f\left(x\right)\right|dx=\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}}\left|cosx\right|dx=\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}}cosxdx=\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\sin\frac{\pi}{2}-\sin 0=1$$

**Câu 24.** **(Sở Kiên Giang 2025)** Nếu hàm số $y=f\left(x\right)$ liên tục và nhận giá trị dương trên tập số thực thì diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f\left(x\right)$, trục $Ox$ và các đường thẳng $x=1,\ x=4$ bằng

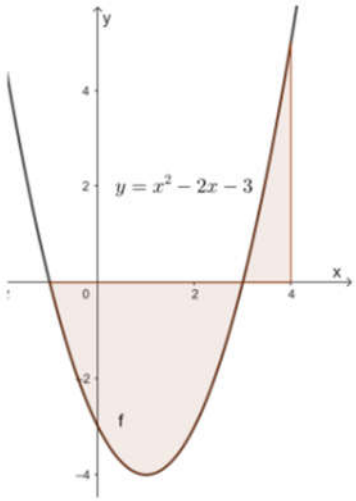
**A.** $S=\int\limits_4^1\left|f\left(x\right)\right|dx$. **B.** $S=\int\limits_1^4 f\left(x\right)dx$. **C.** $S=\pi\int\limits_1^4 f\left(x\right)dx$. **D.** $S=\pi\int\limits_1^4\left(f\left(x\right)\right)^2dx$.

**Lời giải**

**Chọn B**

Nếu hàm số $y=f\left(x\right)$ liên tục và nhận giá trị dương trên tập số thực thì diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f\left(x\right)$, trục $Ox$ và các đường thẳng $x=1,x=4$ bằng $S=\int\limits_1^4 f\left(x\right)dx$.

**Câu 25.** **(Sở Bình Dương 2025)** Cho hình phẳng $\left(H\right)$ được giới hạn bởi các đường $y=x^2-2x-3,x=-1,x=4$ (như hình minh hoạ)




Diện tích hình phẳng của $(H)$ là

**A.** $13$. **B.** $12$. **C.** $8,3$. **D.** $11$.

**Lời giải**

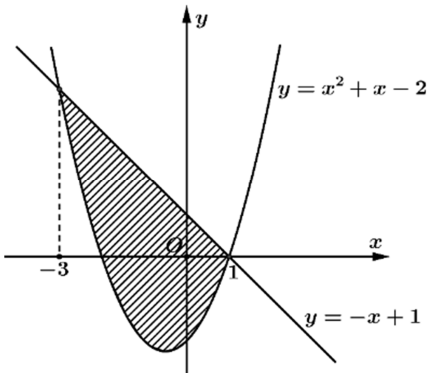
**Chọn A**

Ta có $x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -1 \\ x = 3 \end{array}\right.$

Khi đó $S_1 = \int_{-1}^{3} \left(0 - x^2 + 2x + 3\right) dx = \frac{32}{3}$, $S_2 = \int_{3}^{4} \left(x^2 - 2x - 3 - 0\right) dx = \frac{7}{3}$.

Vậy $S = \frac{32}{3} + \frac{7}{3} = 13$.

**Câu 26.** **(Cụm trường Tiền Giang 2025)** Diện tích phần gạch sọc trong hình vẽ được tính theo công thức nào dưới đây?



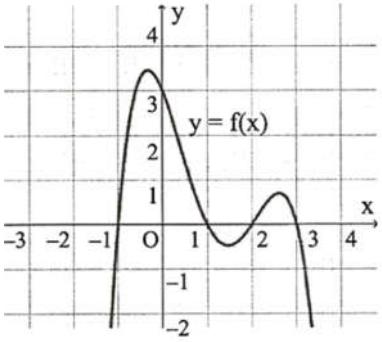

**A.** $\int_{-3}^{1} \left(x^2 - 2x - 3\right) dx$. **B.** $\int_{-3}^{1} \left|-x^2 - 2x - 3\right| dx$. **C.** $\int_{-3}^{1} \left(x^2 + 2x - 3\right) dx$. **D.** $\int_{-3}^{1} \left(-x^2 - 2x + 3\right) dx$.

**Lời giải**

**Chọn D**

Ta có $S = \int_{-3}^{1} \left(-x + 1 - \left(x^2 + x - 2\right)\right) dx = \int_{-3}^{1} \left(-x^2 - 2x + 3\right) dx$.

**Câu 27.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị cắt trục $Ox$ tại đúng 4 điểm phân biệt (hình bên). Biết rằng $\int_{-1}^{1} f(x)dx = 21$, $\int_{1}^{2} f(x)dx = -2$, $\int_{2}^{3} f(x)dx = 3$. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = f(x)$ và trục $Ox$ bằng




**A.** 22. **B.** 20. **C.** 16. **D.** 26.

**Lời giải**

$S = \int_{-1}^{1} |f(x)|\,dx + \int_{1}^{2} |f(x)|\,dx + \int_{2}^{3} |f(x)|\,dx = 21 + 2 + 3 = 26$. **Chọn D**

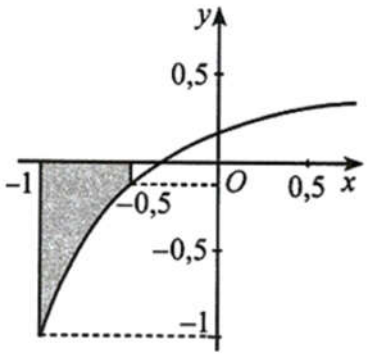
**Câu 28.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị cắt trục $Ox$ tại đúng ba điểm phân biệt $a, b, c (a < c < b)$. Gọi $S_1$ là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục $Ox$ tương ứng với $x \in [a;c], S_2$ là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục $Ox$ tương ứng với $x \in [c;b]$. Nếu $f(x) \le 0, \forall x \in [a;c], f(x) \ge 0, \forall x \in [c;b]$ thì giá trị của $\int_{a}^{b} f(x)$ bằng

**A.** $S_1 + S_2$. **B.** $S_1 - S_2$. **C.** $-S_1 + S_2$. **D.** $-S_1 - S_2$.

**Lời giải**

$\int_{a}^{b} f(x)dx = \int_{a}^{c} f(x)dx + \int_{c}^{b} f(x)dx = -S_1 + S_2$. **Chọn C**

**Câu 29.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như Hình. Gọi $S$ là phần diện tích hình phẳng được tô màu. Phát biểu nào sau đây là đúng?




**A.** $S = \int_{-1}^{-0,5} f(x)dx$. **B.** $S = -\int_{-1}^{0} f(x)dx$. **C.** $S = -\left|\int_{-1}^{-0,5} f(x)dx\right|$. **D.** $S = -\int_{-1}^{-0,5} f(x)dx$.

**Lời giải**

**Chọn D**

**Câu 30.** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $(P): y = f(x) = x^2 - 1$, trục tung và tiếp tuyến của $(P)$ tại điểm $M(-1;0)$ bằng

**A.** $\frac{5}{3}$. **B.** $\frac{2}{3}$. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** $\frac{4}{3}$.

**Lời giải**

**Chọn C**

Ta có $f'(x)=\left(x^2-1\right)'=2x; f'(-1)=-2$.

Phương trình tiếp tuyến của $(P)$ tại điểm $M(-1;0)$ là

$y=f'(-1)\cdot(x+1)+f(-1)\Leftrightarrow y=-2(x+1)+0\Leftrightarrow y=-2x-2.$

Diện tích cần tìm là $S=\int_{-1}^{0}\left|\left(x^2-1\right)-(-2x-2)\right|dx=\int_{-1}^{0}\left|x^2+2x+1\right|dx=\left.\left(\frac{x^3}{3}+x^2+x\right)\right|_{-1}^{0}=\frac{1}{3}$.

**Câu 31.** **(Đề Tham Khảo 2025)** Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục, nhận giá trị dương trên đoạn $[a;b]$. Xét hình phẳng $(H)$ giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=a$, $x=b$. Khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng $(H)$ quanh trục $Ox$ có thể tích là:

**A.** $V=\pi\int_a^b\left|f(x)\right|\mathrm{d}x$. **B.** $V=\pi^2\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$. **C.** $V=\pi^2\int_a^b\left[f(x)\right]^2\mathrm{d}x$. **D.** $V=\pi\int_a^b\left[f(x)\right]^2\mathrm{d}x$.

**Lời giải**

**Chọn D**

**Câu 32.** Gọi $H$ là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\frac{1}{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=1, x=4$. Thể tích $V$ của khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng $H$ quay quanh trục $Ox$ là:

**A.** $V=\pi\int_1^4\frac{1}{x}dx$. **B.** $V=\int_1^4\frac{1}{x^2}dx$. **C.** $V=\pi\int_1^4\frac{1}{x^2}dx$. **D.** $V=\pi^2\int_1^4\frac{1}{x^2}dx$.

**Lời giải**

**Chọn C**

**Câu 33.** **(THPT Đô Lương 1 - Nghệ An 2025)** Cho hàm số $y=f(x)=2x^2+1$. Gọi $(H)$ là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=a, x=b\ (a<b)$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng $(H)$ quanh trục $Ox$ được tính theo công thức:

**A.** $\pi\int_a^b\left(2x^2+1\right)\mathrm{d}x$. **B.** $\pi\int_a^b\left(2x^2+1\right)^2\mathrm{d}x$. **C.** $\int_a^b\left(2x^2+1\right)^2\mathrm{d}x$. **D.** $\int_a^b\left(2x^2+1\right)\mathrm{d}x$.

**Lời giải**

**Chọn B**

**Câu 34.** **(THPT Lê Thánh Tông - HCM 2025)** Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=\sqrt{e^x-x}$, $y=0$, $x=1$, $x=2$ xung quanh trục $Ox$ là

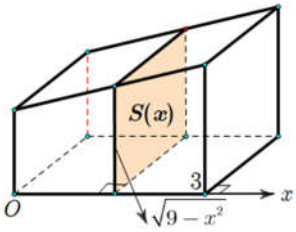
**A.** $\pi\left(e^2-e-\frac{3}{2}\right)$. **B.** $e^2-e-\frac{5}{2}$. **C.** $\pi\left(e^2-e-\frac{5}{2}\right)$. **D.** $e^2-e-\frac{3}{2}$.

**Lời giải**

**Chọn A**

Thể tích vật thể tròn xoay là $V=\pi\int_1^2\left(\sqrt{e^x-x}\right)^2\mathrm{d}x=\pi\left(e^2-e-\frac{3}{2}\right)$.

**Câu 35.** **(THPT Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông 2025)** Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục $Ox$ tại điểm có hoành độ là $x$, $(0\le x\le 3)$ ta được mặt cắt là một hình vuông có cạnh là $\sqrt{9-x^2}$ *(được mô hình hóa bởi hình vẽ bên dưới).* Thể tích của vật thể đó bằng




**A.** $171\pi$. **B.** $171$. **C.** $18\pi$. **D.** $18$.

**Lời giải**

**Chọn D**

Diện tích mặt cắt hình vuông: $S=9-x^2$

Thể tích của vật: $V=\int_0^3\left(9-x^2\right)\mathrm{d}x=18$.

**Câu 36.** **(Cụm trường Hưng Yên 2025)** Cho hình phẳng $(H)$ giới hạn bởi các đường $y=x^2+3,\ y=0,\ x=0,\ x=5$. Gọi $V$ là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay $(H)$ xung quanh trục $Ox$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

**A.** $V=\int_0^5\left(x^2+3\right)dx$. **B.** $V=\pi\int_0^5\left(x^2+3\right)^2dx$.

**C.** $V=\int_0^5\left(x^2+3\right)^2dx$. **D.** $V=\pi\int_0^5\left(x^2+3\right)dx$.

**Lời giải**

**Chọn B**

Thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay $(H)$ xung quanh trục $Ox$ là $V=\pi\int_0^5\left(x^2+3\right)^2dx$

**Câu 37.** **(KHTN Hà Nội 2025)** Cho hình phẳng $(H)$ giới hạn bởi đồ thị $y=2x-x^2$ và trục hoành. Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi cho $(H)$ quay quanh trục hoành bằng

**A.** $\frac{16}{15}$. **B.** $\frac{4}{3}$. **C.** $\frac{16\pi}{15}$. **D.** $\frac{4\pi}{3}$.

**Lời giải**

**Chọn C**

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị $y=2x-x^2$ và trục hoành là

$$2x-x^2=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=2 \end{array}\right..$$

Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi cho $(H)$ quay quanh trục hoành là

$$V=\pi\int_0^2\left(2x-x^2\right)^2dx=\frac{16\pi}{15}.$$

**Câu 38.** **(THPT Lê Thánh Tông - HCM 2025)** Tính thể tích $V$ của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x=0, x=1$, có thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục $Ox$ tại điểm có hoành độ $x(0\le x\le 1)$ là một tam giác đều có cạnh bằng $x$.

**A.** $V=\frac{12\pi}{5}$. **B.** $V=\frac{12}{5}$. **C.** $V=\frac{\sqrt{3}\pi}{12}$. **D.** $V=\frac{\sqrt{3}}{12}$.

**Lời giải**

**Chọn D**

Diện tích thiết diện: $S(x)=\frac{x^2\sqrt{3}}{4}$.

Thể tích của vật thể: $V=\int_0^1 S(x)\mathrm{d}x=\int_0^2\frac{x^2\sqrt{3}}{4}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{3}}{4}\int_0^1 x^2\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{3}}{12}\left(x^3\right)\Big|_0^1=\frac{\sqrt{3}}{12}$.

**Câu 39.** **(THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang 2025)** Cắt một vật thể bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục $Ox$ tại $x=1$ và $x=2$. Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục $Ox$ tại điểm có hoành độ $x$ ($1\le x\le 2$) cắt vật thể đó có diện tích $S(x)=2026x$. Tính thể tích của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng trên.

**A.** $1518\pi$. **B.** $3039$. **C.** $3039\pi$. **D.** $3036$.

**Lời giải**

**Chọn B**

Ta có $V=\int_1^2 S(x)dx=\int_1^2 2026xdx=3039.$

**Câu 40.** **(Sở Bình Phước 2025)** Cho hình phẳng $(H)$ giới hạn bởi các đường $y=x^2+3,\ y=0,\ x=0,\ x=2$. Gọi $V$ là thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay $(H)$ xung quanh trục $Ox$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

**A.** $V=\pi\int_0^2\left(x^2+3\right)\mathrm{d}x$. **B.** $V=\int_0^2\left(x^2+3\right)\mathrm{d}x$.

**C.** $V=\pi\int_0^2\left(x^2+3\right)^2\mathrm{d}x$. **D.** $V=\int_0^2\left(x^2+3\right)^2\mathrm{d}x$.

**Lời giải**

$$V=\pi\int_a^b\left[f(x)\right]^2\mathrm{d}x\Rightarrow V=\pi\int_0^2\left(x^2+3\right)^2\mathrm{d}x.$$

**Chọn C**

**Câu 41.** **(Sở Hậu Giang 2025)** Cho hình phẳng $(H)$ giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1$ và $x = 3$. Khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng $(H)$ quanh trục $Ox$ có thể tích là

**A.** $V = \frac{406}{15}$. **B.** $V = \frac{406}{15}\pi$. **C.** $V = \frac{22}{3}\pi$. **D.** $V = \frac{512}{15}\pi$.

**Lời giải**

Khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng $(H)$ quanh trục $Ox$ có thể tích là

$$V = \pi\int_1^3 \left(x^2 - 4x\right)^2 dx = \frac{406}{15}\pi$$

**Câu 42.** **(Sở Sóc Trăng 2025)** Gọi $(H)$ là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2$, trục hoành, trục tung và $x = 1$. Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng $(H)$ quanh trục $Ox$.

**A.** $\frac{1}{5}$. **B.** $\frac{\pi}{5}$. **C.** $\frac{\pi}{3}$. **D.** $\frac{1}{3}$.

**Lời giải**

**Chọn B**

Thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng $(H)$ quanh trục $Ox$ là:

$$V = \pi\int_0^1 x^4 \mathrm{d}x = \pi\left.\frac{x^5}{5}\right|_0^1 = \frac{\pi}{5}$$

**Câu 43.** **(Sở Vĩnh Phúc 2025)** Cho hình phẳng $(H)$ giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 + 3$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1, x = 3$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng $(H)$ quanh trục $Ox$ có thể tích bằng

**A.** $\frac{64}{3}$. **B.** $\frac{64\pi}{3}$. **C.** $\frac{704}{5}$. **D.** $\frac{704\pi}{5}$.

**Lời giải**

Ta có

$$V = \pi\int_a^b f^2(x)dx = \pi\int_{-1}^3 \left(x^2 + 3\right)^2 dx = \frac{704\pi}{5}.$$

**Câu 44.** **(Sở Bắc Ninh 2025)** Cho một vật thể được giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 0$ và $x = 3$. Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục $Ox$ tại điểm có hoành độ $x, (0 \le x \le 3)$ cắt vật thể theo mặt cắt là một hình vuông có độ dài cạnh bằng $\sqrt{16 - x^2}$. Thể tích của vật thể đó bằng

**A.** $39\pi$. **B.** $10,$. **C.** $39$. **D.** $\frac{128}{3}$.

**Lời giải**

**Chọn A**

Ta có công thức $V=\pi\int\limits_a^b f^2(x)\mathrm{d}x$ suy ra $V=\pi\int\limits_0^3\left(\sqrt{16-x^2}\right)^2\mathrm{d}x=39\pi$.

**Câu 45.** **(Sở Hải Dương 2025)** Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=\sqrt{e^x-x}, y=0$, $x=1, x=2$ xung quanh trục $Ox$ là

**A.** $e^2-e-\frac{5}{2}$. **B.** $e^2-e-\frac{3}{2}$. **C.** $\pi\left(e^2-e-\frac{3}{2}\right)$. **D.** $\pi\left(e^2-e-\frac{5}{2}\right)$.

**Lời giải**

**Chọn C**

$$V=\pi\int\limits_1^2\left(\sqrt{e^x-x}\right)^2dx=\pi\int\limits_1^2\left(e^x-x\right)dx=\pi\left(e^x-\frac{x^2}{2}\right)\Bigg|_1^2=\pi\left(e^2-e-\frac{3}{2}\right).$$

**Câu 46.** **(Sở Bắc Giang 2025)** Cho hình phẳng $(H)$ giới hạn bởi các đường $y=x^2+3, y=0, x=0, x=2$. Gọi $V$ là thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay $(H)$ xung quanh trục $Ox$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

**A.** $V=\int\limits_0^2(x^2+3)^2dx$. **B.** $V=\pi\int\limits_0^2(x^2+3)dx$. **C.** $V=\pi\int\limits_0^2(x^2+3)^2dx$. **D.** $V=\int\limits_0^2(x^2+3)dx$.

**Lời giải**

**Chọn C**

Thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng $(H)$ giới hạn bởi các đường $y=x^2+3, y=0, x=0, x=2$ là $V=\pi\int\limits_0^2(x^2+3)^2dx$.

**Câu 47.** **(Sở An Giang 2025)** Gọi $(H)$ là hình phẳng giới hạn bởi hàm số $y=\sqrt{x+1}$, trục hoành và các đường thẳng $x=-1, x=2$. Thể tích $V$ của khối tròn xoay tạo thành khi quay $(H)$ xung quanh trục $Ox$ được tính bởi công thức nào dưới đây ?

**A.** $V=\pi\int\limits_{-1}^2(x+1)dx$. **B.** $V=\pi\int\limits_{-1}^2\sqrt{x+1}dx$. **C.** $V=\pi^2\int\limits_{-1}^2\sqrt{x+1}dx$. **D.** $V=\pi^2\int\limits_{-1}^2(x+1)dx$

**Lời giải**

**Chọn A**

Ta có $V=\pi\int\limits_{-1}^2(x+1)dx$.

**Câu 48.** **(Sở Hậu Giang 2025)** Gọi $(H)$ là hình phẳng giới hạn bởi hàm số $y=x^2-2x+3$, trục hoành và các đường thẳng $x=1, x=2$. Quay $(H)$ xung quanh trục $Ox$ ta được một khối tròn xoay có thể tích là

**A.** $\frac{7\pi}{3}$. **B.** $\frac{7}{3}$. **C.** $\frac{83\pi}{15}$. **D.** $\frac{83}{15}$

**Lời giải**

**Chọn C**

Ta có $V=\pi\int_1^2\left(x^2-2x+3\right)^2dx=\frac{83}{15}\pi$

**Câu 49.** **(Sở Thái Bình 2025)** Thể tích của khối tròn xoay khi quay hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=2x-1$, $y=0$, $x=0, x=3$ quanh trục hoành bằng

**A.** $21\pi$. **B.** $6\pi$. **C.** $6$. **D.** $21$.

**Lời giải**

**Chọn A**

Thể tích khối tròn xoay: $V=\pi\int_0^3\left(2x-1\right)^2dx=21\pi$.

**Câu 50.** Cho một vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục $Ox$ tại các điểm có hoành độ $x=-1$ và $x=1$. Một mặt phẳng vuông góc với trục $Ox$ tại $x(-1\le x\le 1)$ cắt vật thể đó theo một mặt cắt là hình vuông có cạnh bằng $\sqrt{1-x^4}$. Thể tích của vật thể đó bằng

**A.** $\frac{4}{5}$. **B.** $\frac{4\pi}{5}$. **C.** $\frac{8}{5}$. **D.** $\frac{8\pi}{5}$.

**Lời giải**

**Chọn C**

Diện tích hình vuông cạnh $\sqrt{1-x^4}$ là $S(x)=\left(\sqrt{1-x^4}\right)^2=1-x^4$.

Thể tích cần tìm là $V=\int_{-1}^{1}S(x)dx=\int_{-1}^{1}\left(1-x^4\right)dx=\left(x-\frac{x^5}{5}\right)\Big|_{-1}^{1}=\frac{8}{5}$.

**Câu 51.** Tính thể tích $V$ của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x=0$ và $x=1$, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục $Ox$ tại điểm có hoành độ $x(0\le x\le 1)$ thì được thiết diện là hình vuông có cạnh bằng $(x+1)$.

**A.** $V=\frac{3\pi}{2}$. **B.** $V=\frac{7\pi}{3}$. **C.** $V=\frac{7}{3}$ **D.** $V=\frac{3}{2}$.

**Lời giải**

Diện tích thiết diện bằng $S=(x+1)^2$.

Suy ra thể tích khối tròn xoay sẽ bằng $V=\int_0^1 S(x)dx=\int_0^1(x+1)^2dx=\frac{7}{3}$. Chọn $C$.

**Câu 52.** Cho phần vật thể $(T)$ giới hạn bởi hai mặt phẳng có phương trình $x=0$ và $x=2$. Cắt phần vật thể $(T)$ bởi mặt phẳng vuông góc với trục $Ox$ tại điểm có hoành độ $x(0\le x\le 2)$, ta được thiết diện là một tam giác đều có độ dài cạnh bằng $x\sqrt{2-x}$. Tính thể tích $V$ của phần vật thể $(T)$.

**A.** $V=\frac{4}{3}$. **B.** $V=\frac{\sqrt{3}}{3}$. **C.** $V=4\sqrt{3}$. **D.** $V=\sqrt{3}$.

**Lời giải**

Ta có: diện tích thiết diện là $S(x)=\frac{(x\sqrt{2-x})^2\sqrt{3}}{4}\Rightarrow V=\int_0^2\frac{(x\sqrt{2-x})^2\sqrt{3}}{4}dx$

Sử dụng CASIO suy ra $V=\frac{\sqrt{3}}{3}$. Chọn B

**Câu 53.** Gọi $(D)$ là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=2^x, y=0, x=0$ và $x=2$. Thể tích $V$ của khối tròn xoay tạo thành khi quay $(D)$ quanh trục $Ox$ được định bởi công thức

**A.** $V=\pi\int_0^2 2^{x+1}dx$. **B.** $V=\int_0^2 2^{x+1}dx$. **C.** $V=\int_0^2 4^x dx$. **D.** $V=\pi\int_0^2 4^x dx$.

**Lời giải**

Đáp án D

Thể tích $V$ của khối tròn xoay tạo thành khi quay $(D)$ quanh trục $Ox$ được định bởi công thức

$$V=\pi\int_0^2 y^2\,dx=\pi\int_0^2 4^x\,dx$$

**Câu 54.** Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=1-\sqrt{x}$, trục hoành và $x=9$ quay xung quanh trục $Ox$. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành.

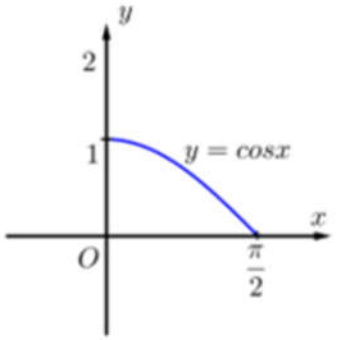
**A.** $V=\frac{27\pi}{2}$. **B.** $V=13\pi$. **C.** $V=\frac{41\pi}{3}$. **D.** $V=\frac{40\pi}{3}$.

**Lời giải**

Chọn D

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y=1-\sqrt{x}$ và trục hoành: $1-\sqrt{x}=0\Leftrightarrow\sqrt{x}=1\Leftrightarrow x=1$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành là: $V=\pi\int_1^9(1-\sqrt{x})^2\,dx=\pi\int_1^9(x-2\sqrt{x}+1)dx=\pi\left(\frac{x^2}{2}-\frac{4x\sqrt{x}}{3}+x\right)\Big|_1^9=\frac{40\pi}{3}$.

**Câu 55.** Cho hàm số $y=\cos x$ với $0\le x\le\frac{\pi}{2}$, có đồ thị là $(H)$ như hình vẽ bên, quay hình $(H)$ quanh trục $Ox$ tạo thành khối tròn xoay có thể tích bằng bao nhiêu?




**A.** $\pi^2$. **B.** $\frac{\pi^2}{4}$. **C.** $\frac{\pi}{4}$. **D.** $\pi$.

**Lời giải**

Đáp án B

Ta có $V=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 x\,dx=\frac{\pi^2}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos 2x)dx=\frac{\pi}{2}\left(x+\frac{1}{2}\sin 2x\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^2}{4}$.

**Câu 56.** Tìm công thức tính thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $d: y = 2x$ quay xung quanh trục $Ox$.

**A.** $\pi\int_0^2 \left(x^2 - 2x\right)^2 dx$. **B.** $\pi\int_0^2 4x^2 dx - \pi\int_0^2 x^4 dx$. **C.** $\pi\int_0^2 4x^2 dx + \pi\int_0^2 x^4 dx$. **D.** $\pi\int_0^2 \left(2x - x^2\right) dx$

**Lời giải**

Phương trình hoành độ giao điểm $x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 2 \end{array}\right.$.

Vậy thể tích khối tròn xoay được tính $V = \pi\int_0^2 4x^2 dx - \pi\int_0^2 x^4 dx$.

**Câu 57.** Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = x^2 - 2x$, trục hoành, đường thẳng $x = 0$ và $x = 1$ quanh trục hoành bằng

**A.** $\frac{16\pi}{15}$. **B.** $\frac{2\pi}{3}$. **C.** $\frac{4\pi}{3}$. **D.** $\frac{8\pi}{15}$.

**Lời giải**

Ta có $V = \pi\int_0^1 \left(x^2 - 2x\right)^2 \mathrm{d}x = \pi\int_0^1 \left(x^4 - 4x^3 + 4x^2\right) \mathrm{d}x = \pi.\left(\frac{x^5}{5} - x^4 + \frac{4x^3}{3}\right)\Big|_0^1 = \pi.\left(\frac{1}{5} - 1 + \frac{4}{3}\right) = \frac{8\pi}{15}$.

**Câu 58.** **(THPT Yên Phong Số 1 Bắc Ninh 2019)** Cho miền phẳng $(D)$ giới hạn bởi $y = \sqrt{x}$, hai đường thẳng $x = 1$, $x = 2$ và trục hoành. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay $(D)$ quanh trục hoành.

**A.** $3\pi$. **B.** $\frac{3\pi}{2}$. **C.** $\frac{2\pi}{3}$. **D.** $\frac{3}{2}$.

**Lời giải**

**Chọn B**

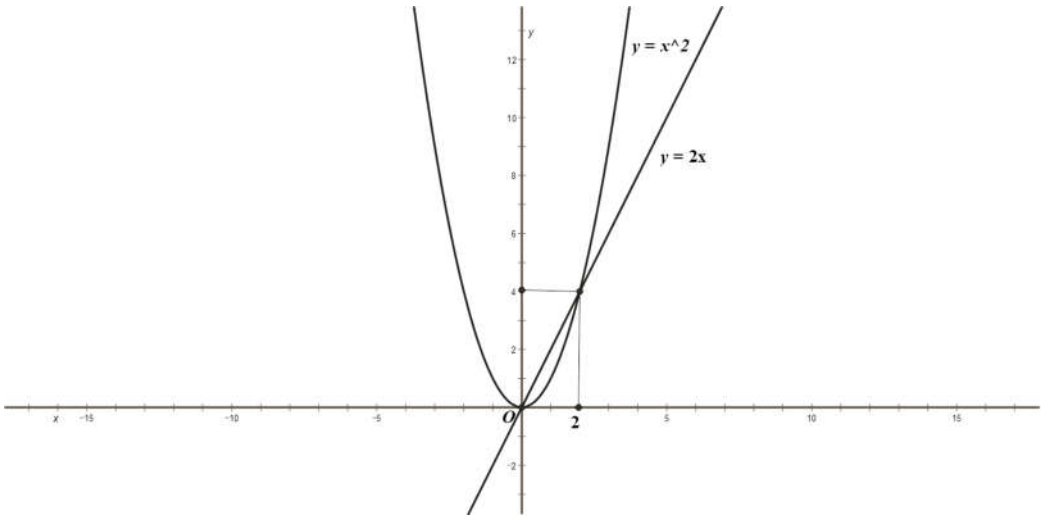
$V = \pi\int_1^2 x dx = \frac{\pi x^2}{2}\Big|_1^2 = \frac{3\pi}{2}$.

**Câu 59.** **(Chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai 2019)** Thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi parapol (P): $y = x^2$ và đường thẳng d: $y = 2x$ quay xung quanh trục $Ox$ bằng:

**A.** $\pi\int_0^2 (2x - x^2)\,\mathrm{d}x$. **B.** $\pi\int_0^2 (x^2 - 2x)^2\,\mathrm{d}x$.

**C.** $\pi\int_0^2 4x^2\,\mathrm{d}x + \pi\int_0^2 x^4\,\mathrm{d}x$. **D.** $\pi\int_0^2 4x^2\,\mathrm{d}x - \pi\int_0^2 x^4\,\mathrm{d}x$.

**Lời giải**




Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị: $x^2 = 2x \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=2 \end{array}\right.$

Ta có: $V_{Ox} = \pi\int_0^2 (2x)^2 \mathrm{dx} - \pi\int_0^2 (x^2)^2 \mathrm{dx} = \pi\int_0^2 4x^2 \mathrm{dx} - \pi\int_0^2 x^4 \mathrm{dx}$

**Câu 60.** **(Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định -2019)** Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=\sqrt{x}-2$, $y=0$ và $x=9$ quay xung quanh trục $Ox$. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành.

**A.** $V=\frac{7}{6}$. **B.** $V=\frac{5\pi}{6}$. **C.** $V=\frac{7\pi}{11}$. **D.** $V=\frac{11\pi}{6}$.

**Lời giải**

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y=\sqrt{x}-2$ và trục hoành: $\sqrt{x}-2=0$ $\Leftrightarrow \sqrt{x}=2 \Leftrightarrow x=4$.

Thể tích của khối tròn xoay tạo thành là:

$$V=\pi\int_4^9 \left(\sqrt{x}-2\right)^2 \mathrm{dx} = \pi\int_4^9 \left(x-4\sqrt{x}+4\right)\mathrm{dx} = \pi\left(\frac{x^2}{2}-\frac{8x\sqrt{x}}{3}+4x\right)\Bigg|_4^9$$
$$=\pi\left(\frac{81}{2}-72+36\right)-\pi\left(\frac{16}{2}-\frac{64}{3}+16\right)=\frac{11\pi}{6}.$$

**Câu 61.** Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=e^x$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0$ và $x=3$.

**A.** $e^3$. **B.** $e^3-1$. **C.** $e^2-1$. **D.** $e\left(e^2-1\right)$.

**Lời giải**

**Chọn B**

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=e^x$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0$ và $x=3$ là $S=\int_0^3 e^x \mathrm{dx} = e^x\Big|_0^3 = e^3-1$.

**Câu 62.** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y=\frac{x^2-2x+3}{x-1}$; $y=x$ và hai đường thẳng $x=2; x=3$ bằng $a\ln 2+b$. Giá trị của $a+b$ bằng

**A.** 2. **B.** 1. **C.** $-1$. **D.** 3.

**Lời giải**

**Chọn B**

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2-2x+3}{x-1}$; $y=x$ và hai đường thẳng $x=2; x=3$ là

$$S=\int_2^3\left|\frac{x^2-2x+3}{x-1}-x\right|dx=\int_2^3\left|\frac{-x+3}{x-1}\right|dx=\int_2^3\left|-1+\frac{2}{x-1}\right|dx=$$

$$=\left(-x+2\,ln\left|x-1\right|\right)\Big|_2^3=\left(-3+2\,ln\,2\right)+2=-1+2\,ln\,2$$

Vậy $a=2; b=-1\Rightarrow a+b=1$.

**Câu 63.** Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=3x^2+1$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0, x=2$ bằng

**A.** $8$. **B.** $12$. **C.** $10$. **D.** $9$.

**Lời giải**

**Chọn C**

Ta có: $S=\int_0^2\left|3x^2+1\right|\mathrm{d}x=\int_0^2\left(3x^2+1\right)\mathrm{d}x=\left(x^3+x\right)\Big|_0^2=10$.

**Câu 64.** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y=\dfrac{x^2-2x}{x-1}$, $y=x-1$ và hai đường thẳng $x=2, x=4$ là

**A.** $ln\,3$ **B.** $ln\,5$ **C.** $ln\,2$ **D.** $ln\,7$

**Lời giải**

**Chọn A**

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y=\dfrac{x^2-2x}{x-1}$, $y=x-1$ và hai đường thẳng $x=2, x=4$ là:

$$S=\int_2^4\left|\frac{x^2-2x}{x-1}-(x-1)\right|dx=\int_2^4\left|-\frac{1}{x-1}\right|dx=\int_2^4\frac{1}{x-1}dx=ln\left|x-1\right|\Big|_2^4=ln\frac{4-1}{2-1}=ln\,3.$$

Vậy diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y=\dfrac{x^2-2x}{x-1}$, $y=x-1$ và hai đường thẳng $x=2, x=4$ là $S=ln\,3$.

**Câu 65.** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y=x^3+11x-6$, $y=6x^2$ và hai đường thẳng $x=0$, $x=2$ là

**A.** $\dfrac{4}{3}$ **B.** $\dfrac{5}{2}$ **C.** $\dfrac{8}{3}$ **D.** $\dfrac{18}{23}$

**Lời giải**

**Chọn B**

Phương trình hoành độ giao điểm: $x^3+11x-6=6x^2 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=1 \\ x=2 \\ x=3 \end{array}\right.$.

Đặt $h(x)=(x^3+11x-6)-6x^2=x^3-6x^2+11x-6$.

Bảng xét dấu

| x | 0 | | 1 | | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| h(x) | | − | 0 | + | |

Ta có:

$$S=\int_0^2\left|\left(x^3+11x-6\right)-6x^2\right|\mathrm{d}x=\int_0^2\left|x^3-6x^2+11x-6\right|\mathrm{d}x$$

$$S=-\int_0^1\left(x^3-6x^2+11x-6\right)dx+\int_1^2\left(x^3-6x^2+11x-6\right)dx$$

$$=-\left(\frac{x^4}{4}-2x^3+\frac{11x^2}{2}-6x\right)\Bigg|_0^1+\left(\frac{x^4}{4}-2x^3+\frac{11x^2}{2}-6x\right)\Bigg|_1^2=\frac{5}{2}.$$

Vậy diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y=x^3+11x-6,\ y=6x^2$ và hai đường thẳng là $S=\frac{5}{2}$.

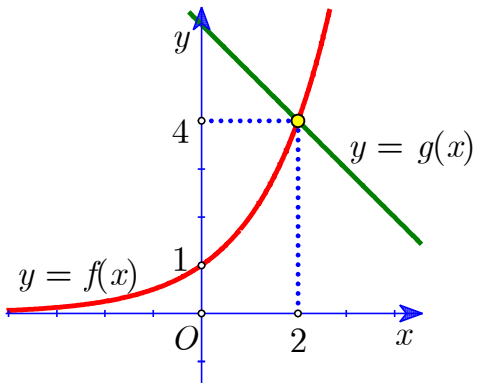
**Câu 66.** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y=2^x$, $y=-x+6$ và hai đường thẳng $x=0$, $x=2$ bằng

**A.** $10+\frac{3}{ln2}$. **B.** $10-\frac{3}{ln2}$. **C.** $10-\frac{4}{ln2}$. **D.** $10+\frac{4}{ln2}$.

**Lời giải**

**Chọn B**

Ta có đồ thị của các hàm số $f(x)=2^x$ và $g(x)=-x+6$ như hình vẽ sau




Dựa vào đồ thị, ta có diện tích hình phẳng cần tìm là:

$$S=\int_0^2\left[g(x)-f(x)\right]dx$$

$$=\int_0^2\left(-x+6-2^x\right)dx=\left(-\frac{x^2}{2}+6x-\frac{2^x}{ln2}\right)\Bigg|_0^2=-2+12-\frac{4}{ln2}+\frac{1}{ln2}=10-\frac{3}{ln2}.$$

**Câu 67.** Khi cắt một vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục $Ox$ tại điểm có hoành độ $x$, $\left(-\sqrt{3} \le x \le \sqrt{3}\right)$, mặt cắt là hình vuông có độ dài các cạnh là $\sqrt{3-x^2}$ . Thể tích của vật thể đã cho bằng

**A.** $\sqrt{3}$. **B.** $4\sqrt{3}$. **C.** $4\pi\sqrt{3}$. **D.** $\pi\sqrt{3}$.

**Lời giải**

**Chọn B**

Diện tích của mặt cắt hình vuông là $S(x) = \left(\sqrt{3-x^2}\right)^2 = 3 - x^2$.

Thể tích của vật thể đã cho là:

$$V = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} S(x)\,dx = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \left(3 - x^2\right) dx = \left(3x - \frac{x^3}{3}\right)\Bigg|_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} = \left(2\sqrt{3} + 2\sqrt{3}\right) = 4\sqrt{3}.$$

**Câu 68.** Cho hình phẳng $D$ giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{5-x}, x \le 5$, trục tung, trục hoành. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay $D$ quanh trục $Ox$ là

**A.** $\frac{25\pi}{2}$. **B.** $\frac{25}{2}$. **C.** $25\pi$. **D.** $\frac{25}{4}$.

**Lời giải**

**Chọn A**

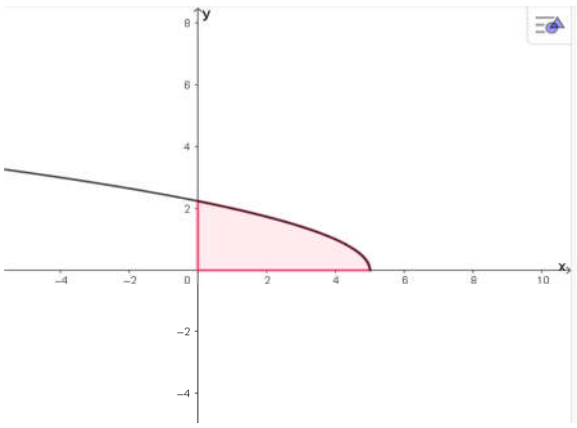
Xét phương trình hoành độ giao điểm hai hàm số $y = \sqrt{5-x}, y = 0$.

$\sqrt{5-x} = 0$

$\Leftrightarrow 5 - x = 0$

$\Leftrightarrow x = 5$

$D$ là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $\begin{cases} y = f(x) = \sqrt{5-x} \\ y = 0 \\ x = 0; x = 5 \end{cases}$




Thể tích khối tròn xoay khi quay $D$ quanh $Ox$ là

$$V = \pi\int_0^5 \left(\sqrt{5-x}\right)^2 dx = \pi\int_0^5 (5-x)dx = \pi\left(5x - \frac{x^2}{2}\right)\Bigg|_0^5 = \frac{25\pi}{2}.$$

**Câu 69.** Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, cho hình phẳng $D$ là hình thang $OABC$ có $A(0;2), B(3;3), C(3;0)$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình thang $OABC$ quanh trục $Ox$ bằng

**A.** $19$. **B.** $19\pi$. **C.** $\frac{15\pi}{2}$. **D.** $\frac{15}{2}$.

**Lời giải**

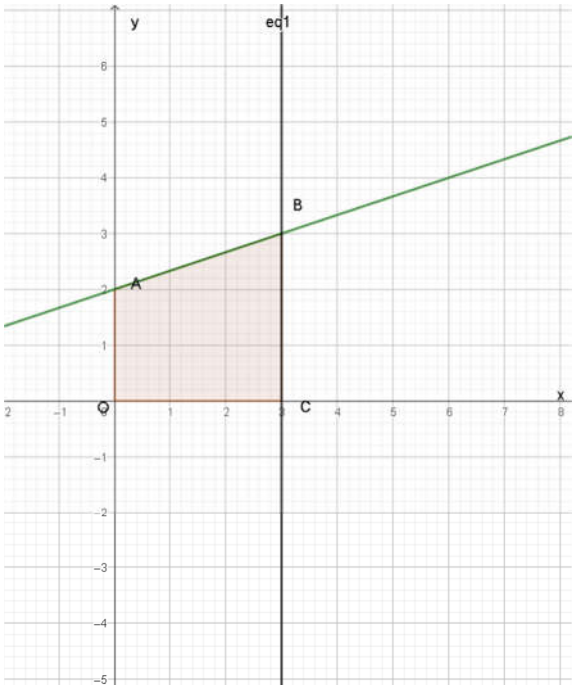
**Chọn B**

Có $\overrightarrow{AB} = (3;1)$ nên vtpt của đường thẳng $AB$ là $\vec{n} = (-1;3)$

Phương trình đường thẳng $AB$ qua $A$, vtpt $\vec{n}$ có dạng

$-1(x-0)+3(y-2)=0 \Leftrightarrow -x+3y-6=0 \Leftrightarrow y=\frac{x}{3}+2$

Khi đó $D$ là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $\begin{cases} y=\frac{1}{3}x+2 \\ y=0 \\ x=0; x=3 \end{cases}$




Quay $D$ quanh trục $Ox$ tạo thành khối tròn xoay có thể tích bằng

$$V=\pi\int_0^3\left(\frac{x}{3}+2\right)^2dx=\pi\int_0^3\left(\frac{x^2}{9}+\frac{4}{3}x+4\right)dx=\pi\left(\frac{x^3}{27}+\frac{2x^2}{3}+4x\right)\Bigg|_0^3=19\pi.$$

**Câu 70.** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x^3-4x$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0$; $x=3$ bằng

**A.** $\pi\int_0^3|x^3-4x|dx$. **B.** $\int_0^3|x^3-4x|dx$. **C.** $\pi\int_0^3(x^3-4x)^2dx$. **D.** $\int_0^3(x^3-4x)dx$.

**Lời giải**

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - 4x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 3$ là $S = \int_0^3 \left|x^3 - 4x\right| dx$.

**Câu 71.** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = \frac{x-1}{x+2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1, x = 1$ bằng

**A.** $3\ln 3 - 2$. **B.** $2 - 3\ln 3$. **C.** $3\ln 3$. **D.** $4\ln 3 - 3$.

**Lời giải**

Diện tích hình phẳng cần tìm là: $S = \int_{-1}^{1} \left|\frac{x-1}{x+2}\right| dx$

Ta có: $\frac{x-1}{x+2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x-1=0 \\ x \neq -2 \end{cases} \Leftrightarrow x = 1$

Phương trình không có nghiệm thuộc $(1;1)$ nên ta có

$$S = \int_{-1}^{1} \left|\frac{x-1}{x+2}\right| dx = \left|\int_{-1}^{1} \left(\frac{x-1}{x+2}\right) dx\right| = \left|\int_{-1}^{1} \left(1 - \frac{3}{x+2}\right) dx\right| = \left|\left(x - 3\ln\left|x+2\right|\right)\Big|_{-1}^{1}\right| = \left|2 - 3\ln 3\right| = 3\ln 3 - 2.$$

**Câu 72.** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = x^3 - x^2 + 3x - 3$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$ bằng

**A.** $\frac{4}{3}$. **B.** $\frac{9}{2}$. **C.** $\frac{19}{12}$. **D.** $-\frac{19}{12}$.

**Lời giải**

Diện tích hình phẳng cần tìm là $S = \int_0^2 \left|x^3 - x^2 + 3x - 3\right| dx$

Ta có $x^3 - x^2 + 3x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

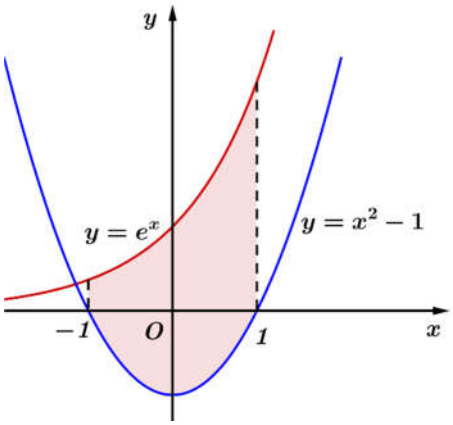
Phương trình có một nghiệm $x = 1$ thuộc đoạn $[0;2]$

Vậy

$$S = \int_0^1 \left|x^3 - x^2 + 3x - 3\right| dx + \int_1^2 \left|x^3 - x^2 + 3x - 3\right| dx = \left|\int_0^1 \left(x^3 - x^2 + 3x - 3\right) dx\right| + \left|\int_1^2 \left(x^3 - x^2 + 3x - 3\right) dx\right|.$$

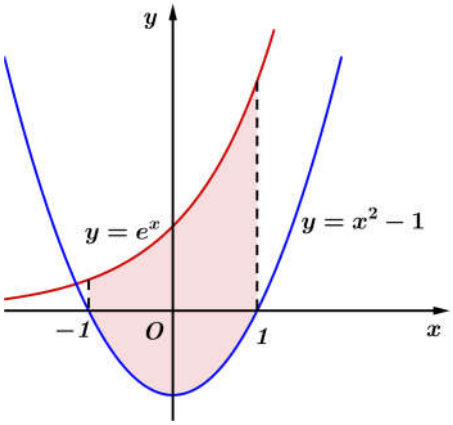
$$= \left|\left(\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 3x\right)\Big|_0^1\right| + \left|\left(\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 3x\right)\Big|_1^2\right| = \left|-\frac{19}{12}\right| + \left|\frac{4}{3} - \left(-\frac{19}{12}\right)\right| = \frac{9}{2}.$$

**Câu 73.** Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^x$, $y = x^2 - 1$, $x = -1, x = 1$ (tham khảo hình bên dưới) bằng




**A.** $\dfrac{3e^2+4e-3}{3e}$. **B.** $\dfrac{3e^2+4e-3}{e}$. **C.** $\dfrac{3e^2+4e+3}{3e}$. **D.** $\dfrac{3e^2-4e+3}{3e}$.

**Lời giải**

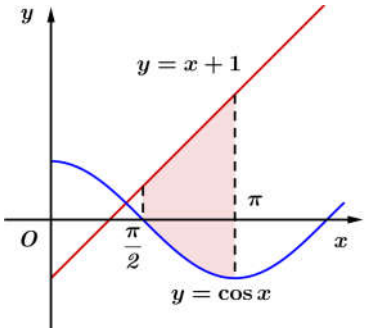



Xét $x \in [-1;1]$, ta có: $\begin{cases} e^x > 0 \\ -(x^2-1) \ge 0 \end{cases} \Rightarrow e^x - (x^2-1) > 0 \Rightarrow \left|e^x - (x^2-1)\right| = e^x - x^2 + 1$.

Diện tích hình phẳng cần tính là

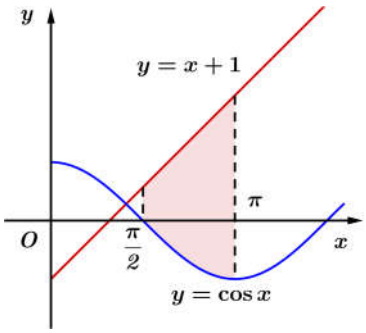
$$S = \int_{-1}^{1} \left|e^x - (x^2-1)\right| dx = \int_{-1}^{1} (e^x - x^2 + 1)\, dx = \left(e^x - \frac{x^3}{3} + x\right)\Bigg|_{-1}^{1} = \frac{3e^2+4e-3}{3e}.$$

**Câu 74.** Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \cos x$, $y = x+1$, $x = \dfrac{\pi}{2}$, $x = \pi$ (tham khảo hình bên dưới) bằng




**A.** $\dfrac{3\pi^2-4\pi+8}{8}$. **B.** $\dfrac{3\pi^2+4\pi+8}{2}$. **C.** $\dfrac{3\pi^2+4\pi+8}{6}$. **D.** $\dfrac{3\pi^2+4\pi+8}{8}$.

**Lời giải**

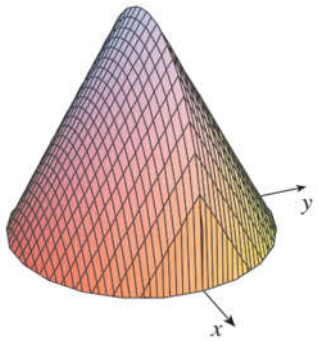



Xét $x \in \left[\frac{\pi}{2};\pi\right]$, ta có: $\cos x \le 1 < x+1 \Rightarrow \cos x-(x+1)<0 \Rightarrow \left|\cos x-(x+1)\right| = x+1-\cos x$.

Diện tích hình phẳng cần tính là

$$S=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\left|\cos x-(x+1)\right|\mathrm{d}x=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(x+1-\cos x)\,\mathrm{d}x=\left(\frac{x^2}{2}+x-\sin x\right)\Bigg|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}=\frac{3\pi^2+4\pi+8}{8}.$$

**Câu 75.** Cho vật thể có mặt đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 (hình vẽ). Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục $Ox$ tại điểm có hoành độ $x$ $(-1\le x\le 1)$ thì được thiết diện là một tam giác đều. Thể tích của vật thể đó là




**A.** $V=\sqrt{3}$. **B.** $V=3\sqrt{3}$. **C.** $V=\frac{4\sqrt{3}}{3}$. **D.** $V=\pi$.

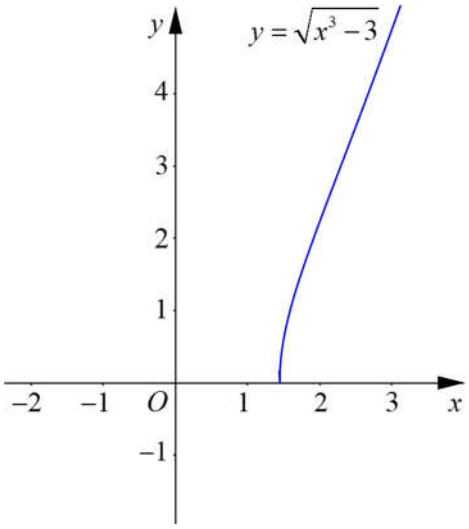
**Lời giải**

Tại vị trí có hoành độ $x$ $(-1\le x\le 1)$ thì tam giác thiết diện có cạnh là $2\sqrt{1-x^2}$.

Do đó tam giác thiết diện có diện tích $S(x)=\left(2\sqrt{1-x^2}\right)^2\frac{\sqrt{3}}{4}=\sqrt{3}\left(1-x^2\right)$.

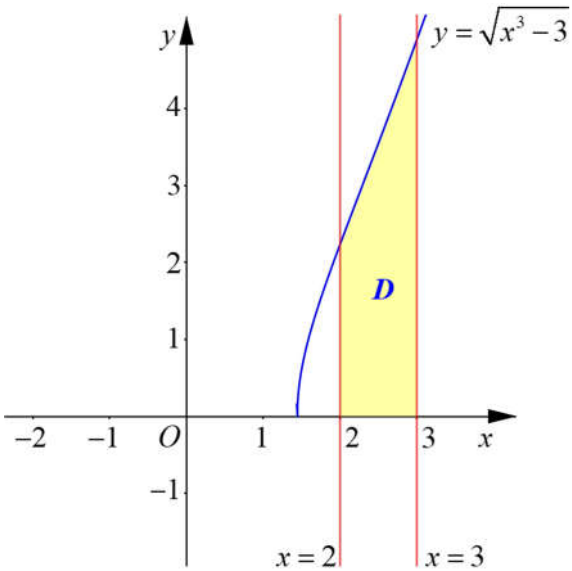
Vậy thể tích $V$ của vật thể là: $\int_{-1}^{1}\sqrt{3}\left(1-x^2\right)\mathrm{d}x=\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

**Câu 76.** Cho hàm số $y=\sqrt{x^3-3}$ có đồ thị hàm số được biểu diễn trong hình bên dưới. Cho $D$ là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số trên và hai đường thẳng $x=2$ và $x=3$. Thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay $D$ quanh trục $Ox$ bằng




**A.** $3,56\pi$ . **B.** $\frac{53}{4}\pi$ . **C.** $\frac{53}{4}$ . **D.** $3,56$ .

**Lời giải**

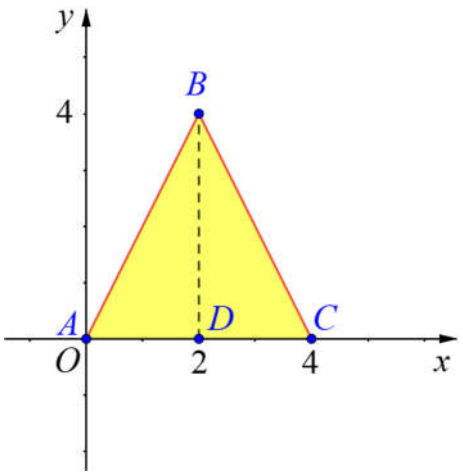



Ta xác định được hình phẳng $D$ giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt{x^3-3}$ và hai đường $x=2$ và $x=3$ tại hình vẽ.

Áp dụng công thức tính thể tích khối tròn xoay, ta có:

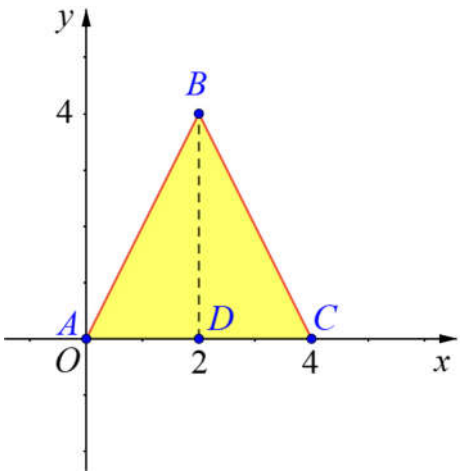
$$V=\pi\int_2^3 f^2(x)\,\mathrm{d}x=\pi\int_2^3\left(\sqrt{x^3-3}\right)^2\mathrm{d}x=\pi\int_2^3\left(x^3-3\right)\mathrm{d}x=\pi\left(\frac{x^4}{4}-3x\right)\Bigg|_2^3=\frac{53}{4}\pi .$$

**Câu 77.** Cho tam giác $ABC$ với tọa độ các điểm $A(0;0)$, $B(2;4)$ và $C(4;0)$. Thể tích hình tròn xoay khi quay tam giác $ABC$ quanh trục $Ox$ bằng




**A.** $16\pi$. **B.** $\frac{512}{3}\pi$. **C.** $\frac{256}{3}\pi$. **D.** $16$.

**Lời giải**




*Nhận xét:* Với $D$ là trung điểm $AC$, bằng hình ảnh trực quan, ta thấy rằng tam giác $ABC$ cân tại $B$; $DB \perp Ox$, do đó thể tích khối tròn xoay khi quay tam giác $ABC$ quanh trục $Ox$ sẽ gấp 2 lần thể tích khối tròn xoay khi quay tam giác $ABD$ quanh trục $Ox$.

Ta lập phương trình đường thẳng $d$ đi qua 2 điểm $A$ và $B$.

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (2;4)$ là vector chỉ phương của đường thẳng $d$, suy ra vector pháp tuyến của $d$ là $\vec{n} = (4;-2)$.

Phương trình đường thẳng $d$ di qua $A(0;0)$, nhận $\vec{n} = (4;-2)$ làm vector pháp tuyến là:

$4(x-0)+(-2)(y-0)=0 \Leftrightarrow 4x-2y=0 \Leftrightarrow y=2x$.

Khi đó, quay tam giác $ABD$ quanh trục $Ox$ ta được thể tích khối tròn xoay là

$$\pi\int_0^4 f^2(x)\,\mathrm{d}x = \pi\int_0^4 (2x)^2\,\mathrm{d}x = 4\pi\int_0^4 x^2\mathrm{d}x = 4\pi\left.\frac{x^3}{3}\right|_0^4 = \frac{256}{3}\pi.$$

Như vậy, khi quay tam giác $ABC$ quanh trục $Ox$ thì ta được thể tích khối tròn xoay là: $V = 2.\frac{256}{3}\pi = \frac{512}{3}\pi$.

***Cách 2.*** Nếu không nhận ra được tam giác đã cho cân, học sinh hoàn toàn có thể tính thể tích khối tròn xoay bằng cách lấy từng tam giác $ABD$ và $BDC$ quay quanh trục $Ox$. Khi đó, cần phải thiết lập phương trình đường thẳng $BC$

**Câu 78.** Cho hình phẳng $(H)$ giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 2x - 1$, $y = 2x - 4$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hình $(H)$ bằng

**A.** $\frac{2}{3}$. **B.** $\frac{4}{3}$. **C.** $\frac{8}{3}$. **D.** $4$.

**Lời giải**

Ta có: $x^2 - 2x - 1 = 2x - 4 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \\ x = 3 \end{array}\right.$.

Do đó, diện tích hình phẳng giới hạn bởi hình $(H)$ là:

$$S = \int_1^3 \left|(x^2 - 2x - 1) - (2x - 4)\right| \mathrm{d}x = \int_1^3 \left|(x^2 - 2x - 1) - (2x - 4)\right| \mathrm{d}x = \left|\int_1^3 (x^2 - 4x + 3)\mathrm{d}x\right|$$

$$= \left|\left(\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x\right)\Bigg|_1^3\right| = \left|0 - \frac{4}{3}\right| = \frac{4}{3}.$$

**Câu 79.** Tính diện tích $S$ của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - 2$, trục hoành, trục tung và đường thẳng $x = 1$?

**A.** $S = \int_0^1 (2 - x^3)\mathrm{d}x$. **B.** $S = \int_0^1 (x^3 - 2)^2 \mathrm{d}x$. **C.** $S = \int_0^1 (x^3 - 2)\mathrm{d}x$. **D.** $S = \pi\int_0^1 (x^3 - 2)^2 \mathrm{d}x$.

**Lời giải**

Do $x^3 - 2 < 0, \forall x \in [0;1]$.

Diện tích cần tìm là: $S = \int_0^1 (2 - x^3)\mathrm{d}x$.

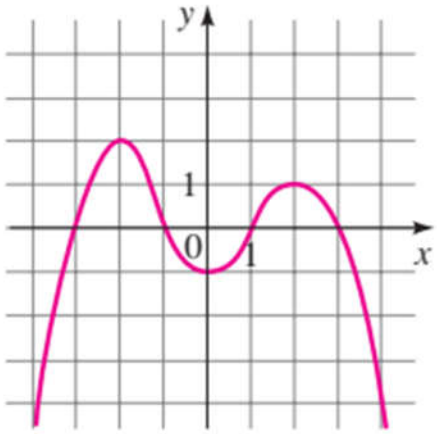
**Câu 80.** Trong hệ trục tọa độ $Oxy$, diện tích $S$ của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, $f(x) \geq 0, \forall x \in [0;2]$, trục $Ox, Oy$, đường thẳng $x = 2$ là $3$. Tính $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x$

**A.** $9\pi$. **B.** $S = 3\pi$. **C.** $S = 3$. **D.** $-3$.

**Lời giải**

Ta có: $f(x) \geq 0, \forall x \in [0;2]$ suy ra $S = \int_0^2 f(x)\mathrm{d}x = 3$.

**Câu 81.** Trong hệ trục tọa độ $Oxy$, cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ và $\int_{-3}^{-1} f(x)\mathrm{d}x = 5$ $\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x = -3$. Tính diện tích $S$ của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục $Ox$, đường thẳng $x = -3; x = 1$.

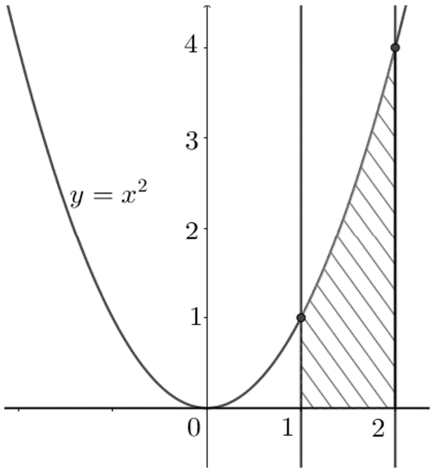



**A.** $S=15$. **B.** $S=2$. **C.** $S=8$. **D.** $S=1$.

**Lời giải**

Ta có $S=\int_{-3}^{1}\left|f(x)\right|\mathrm{d}x=\int_{-3}^{-1}f(x)\mathrm{d}x-\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x=5-(-3)=8$.

**Câu 82.** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y=x^2; y=0; x=1; x=2$ bằng




**A.** $\frac{4}{3}$. **B.** 1. **C.** $\frac{8}{3}$. **D.** $\frac{7}{3}$.

**Lời giải**

Ta có $S=\int_{1}^{2}\left|x^2\right|\mathrm{d}x=\int_{1}^{2}x^2\mathrm{d}x=\left.\frac{x^3}{3}\right|_1^2=\frac{7}{3}$.

**Câu 83.** Cho hình phẳng $D$ giới hạn bởi đồ thị $(P): y=2x-x^2$ và trục $Ox$, tính thể tích của vật thể tạo nên khi quay quanh trục $Ox$

**A.** $V=\frac{19\pi}{15}$. **B.** $V=\frac{13\pi}{15}$. **C.** $V=\frac{16\pi}{15}$. **D.** $V=\frac{17\pi}{15}$.

**Lời giải**

Xét phương trình hoành độ giao điểm của $(P)$ và trục $Ox$: $2x-x^2=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=2\end{array}\right.$.

Khi đó: $V=\pi\int_0^2\left(2x-x^2\right)^2\mathrm{d}x=\pi\int_0^2\left(4x^2-4x^3+x^4\right)\mathrm{d}x=\pi\left.\left(\frac{4}{3}x^3-x^4+\frac{1}{5}x^5\right)\right|_0^2=\frac{16}{15}\pi$.

**Câu 84.** Gọi $S$ là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=\frac{\ln x}{x^2}$, $y=0$, $x=1$, $x=e$. Mệnh đề nào dưới đây đúng

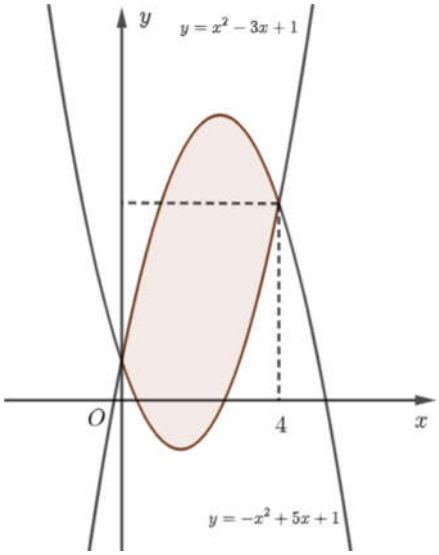
**A.** $S=\pi\int_1^e\frac{\ln x}{x^2}\mathrm{d}x$. **B.** $S=\int_1^e\frac{\ln x}{x^2}\mathrm{d}x$. **C.** $S=\int_1^e\left(\frac{\ln x}{x^2}\right)^2\mathrm{d}x$. **D.** $S=\pi\int_1^e\left(\frac{\ln x}{x^2}\right)^2\mathrm{d}x$.

**Lời giải**

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi miền D gồm các đường $y=\frac{\ln x}{x^2}$, $y=0$, $x=1$, $x=e$ là:

$S=\int_1^e\left|\frac{\ln x}{x^2}\right|\mathrm{d}x=\int_1^e\frac{\ln x}{x^2}\mathrm{d}x$ vì $\frac{\ln x}{x^2}>0,\ \forall x\in(1;e)$.

**Câu 85.** Diện tích của hình phẳng được tô màu trong hình bên dưới bằng




**A.** $\int_0^4\left(-2x^2+8x\right)\mathrm{d}x$. **B.** $\int_0^4\left(2x^2-8x\right)\mathrm{d}x$. **C.** $\int_0^4\left(-2x^2+8x+2\right)\mathrm{d}x$. **D.** $\int_0^4\left(2x^2-8x-2\right)\mathrm{d}x$.

**Lời giải**

Diện tích của hình phẳng được tô màu là $\int_0^4\left[\left(-x^2+5x+1\right)-\left(x^2-3x+1\right)\right]\mathrm{d}x=\int_0^4\left(-2x^2+8x\right)\mathrm{d}x$.

**Câu 86.** Hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=2-x+x^2$, $y=2x^2$, $x=-2$, $x=1$ có diện tích là

**A.** 9 đvdt. **B.** $\frac{9}{2}$ đvdt. **C.** 7 đvdt. **D.** 6 đvdt.

**Lời giải**

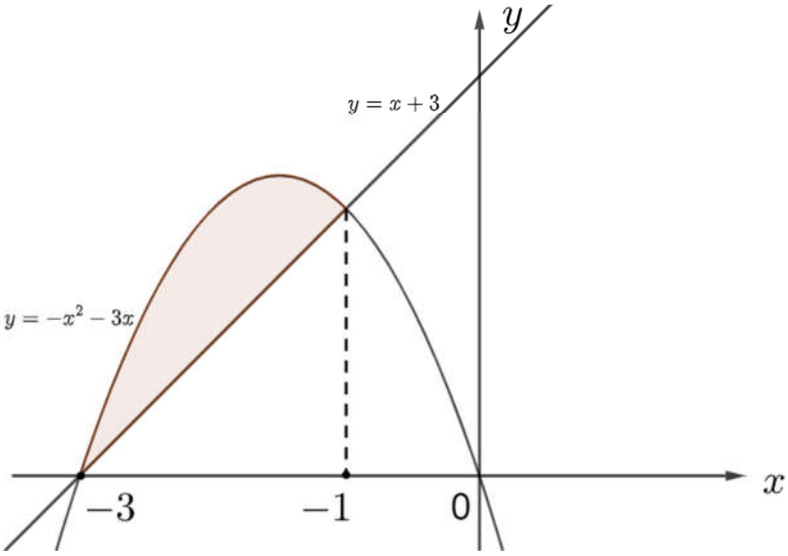
Ta có: $2-x+x^2=2x^2\Leftrightarrow x^2+x-2=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-2\\x=1\end{array}\right.$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=2-x+x^2$, $y=2x^2$, $x=-2$, $x=1$ là

$S=\int_{-2}^1\left|2-x+x^2-2x^2\right|\mathrm{d}x=\int_{-2}^1\left(2-x-x^2\right)\mathrm{d}x=\left(2x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_{-2}^1$

$=2-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\left(-4-2+\frac{8}{3}\right)=\frac{9}{2}$ (đvdt).

**Câu 87.** Diện tích của hình phẳng được tô màu trong hình bên dưới được tính theo công thức nào?




**A.** $\int_{-3}^{-1}\left(-x^2-4x-3\right)\mathrm{d}x$. **B.** $\int_{-3}^{-1}\left(x^2+4x-3\right)\mathrm{d}x$. **C.** $\int_{-3}^{-1}\left|\left(-x^2-4x+3\right)\right|\mathrm{d}x$. **D.** $\int_{-3}^{-1}\left(x^2+4x+3\right)\mathrm{d}x$.

**Lời giải**

Diện tích của hình phẳng được tô màu là $\int_{-3}^{-1}\left[\left(-x^2-3x\right)-\left(x+3\right)\right]\mathrm{d}x=\int_{-3}^{-1}\left(-x^2-4x-3\right)\mathrm{d}x$.

**Câu 88.** Gọi $S$ là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=2x^2+3x-5$, $y=0, x=-2, x=3$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

**A.** $S=\int_{-2}^{3}\left|\left(2x^2+3x-5\right)\right|\mathrm{d}x$.

**B.** $S=\int_{-\frac{5}{2}}^{1}\left(2x^2+3x-5\right)\mathrm{d}x$.

**C.** $S=\left|\int_{-2}^{3}\left(2x^2+3x-5\right)\mathrm{d}x\right|$.

**D.** $S=\int_{-2}^{3}\left(2x^2+3x-5\right)\mathrm{d}x$.

**Lời giải**

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=2x^2+3x-5$, $y=0, x=-2, x=3$ là

$S=\int_{-2}^{3}\left|\left(2x^2+3x-5\right)\right|\mathrm{d}x$.

**Câu 89.** Cho hình phẳng $(H)$ giới hạn bởi các đường $y=-x^2+1$, $y=0$, $x=-2$, $x=3$. Gọi $V$ là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay $(H)$ xung quanh trục $Ox$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

**A.** $V=\pi\int_{-2}^{3}\left(-x^2+1\right)\mathrm{d}x$. **B.** $V=\int_{-2}^{3}\left(-x^2+1\right)^2\mathrm{d}x$.

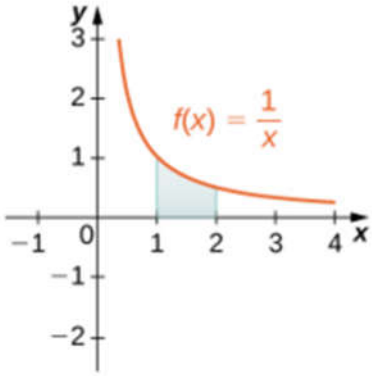
**C.** $V=\int_{-2}^{3}\left|\left(-x^2+1\right)\right|\mathrm{d}x$. **D.** $V=\pi\int_{-2}^{3}\left(-x^2+1\right)^2\mathrm{d}x$.

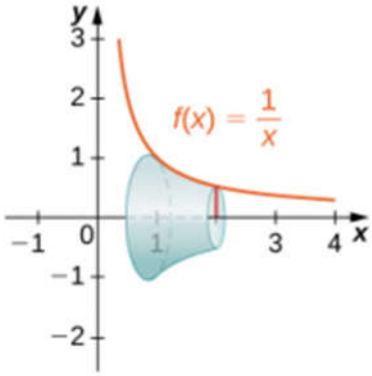
**Lời giải**

Thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay $(H)$ xung quanh trục $Ox$ là:

$V=\pi\int_{-2}^{3}\left(-x^2+1\right)^2\mathrm{d}x$.

**Câu 90.** Cho khối tròn xoay như hình vẽ






Thể tích của khối tròn xoay đó là

**A.** $\pi$. **B.** $\frac{3\pi}{4}$. **C.** $2\pi$. **D.** $\frac{\pi}{2}$.

**Lời giải**

Thể tích cần tìm là: $V=\pi\int_1^2\left(\frac{1}{x}\right)^2\mathrm{d}x=\pi\int_1^2\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=\pi\left(-\frac{1}{x}\right)\Big|_1^2=\frac{\pi}{2}$.

**Câu 91.** Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x)=\cos\frac{x}{2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0;x=\pi$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng đó quay quanh trục $Ox$ là

**A.** $\frac{\pi^2}{2}$. **B.** $\pi^2-\pi$. **C.** $\pi^2-1$. **D.** $2\pi$.

**Lời giải**

Thể tích cần tìm là: $V=\pi\int_0^\pi\cos^2\frac{x}{2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^\pi(1+\cos x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}(x+\sin x)\Big|_0^\pi=\frac{\pi^2}{2}$.

**Câu 92.** Cho hình phẳng $(S)$ giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt{2-x^3}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=-1$ và $x=1$. Thể tích của khối tròn xoay khi quay $(S)$ quanh $Ox$ là

**A.** $\frac{58}{7}\pi$. **B.** $4\pi$. **C.** $\frac{20}{7}\pi$. **D.** $\frac{27}{6}\pi$.

**Lời giải**

Thể tích cần tìm là: $V=\pi\int_{-1}^1(2-x^3)\mathrm{d}x=\pi\left(2x-\frac{x^4}{4}\right)\Big|_{-1}^1=4\pi$.